b3-adminsys / mc06

Kerberos et SSSD Linux dans AD

06

Les Debian reconnaissent les comptes de l'annuaire

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Des comptes AD côté Windows
- Des comptes locaux côté Linux

CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- Les mêmes comptes partout
- sudo pour les admins Linux, définis dans AD
- Refus pour tous les autres

À LA FIN DU TP

`ssh alice@web01` avec son compte AD, sudo pour les admins Linux, refus pour les autres.

Kerberos en un schéma



ÉTAPE	CE QUI SE PASSE
1	alice prouve son identité au KDC et reçoit un ticket « maître » (TGT)
2	Avec le TGT, elle demande un ticket pour le service web01
3	Elle présente ce ticket à web01. Le mot de passe n'a jamais circulé

`kinit alice · klist`

Les briques côté Debian

BRIQUE	RÔLE
`realmd`	Découvre le domaine et orchestre la jonction
`adcli`	Crée le compte ordinateur dans AD et la keytab
`SSSD`	Va chercher les identités et authentifie, avec un cache
`NSS · PAM`	Branchent SSSD sur le système : id, login, ssh, sudo
`krb5`	Les outils Kerberos : kinit, klist

```
apt install realmd sssd sssd-tools adcli krb5-user libnss-sss libpam-sss packagekit
```

Joindre le domaine

terminal

```
# voir le domaine
realm discover loginord.internal

# le joindre
realm join -U Administrateur loginord.internal

realm list
```

La jonction crée l'objet ordinateur dans AD : rangez-le dans la bonne OU (--computer-ou).

En Ansible

realm join demande un mot de passe : le passer par l'entrée standard, avec no_log: true

Idempotence

ne joindre que si realm list ne montre pas déjà le domaine

Les prérequis

DNS vers les DC, et chrony synchronisé sur eux

Les réglages de SSSD

/etc/sssd/sssd.conf (extrait)

```
[domain/loginord.internal]
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
cache_credentials = True
access_provider = simple
simple_allow_groups = GG_Admins_Linux
ad_gpo_access_control = permissive
```

use_fully_qualified_names

alice plutôt que alice@loginord.internal

simple_allow_groups

qui a le droit de se connecter. Écrit par realm permit -g

ad_gpo_access_control

par défaut, SSSD applique les GPO de connexion de Windows : une source de refus « inexplicables »

Répertoire personnel créé à la première connexion : pam-auth-update --enable mkhomedir

sudo pour un groupe AD

/etc/sudoers.d/ad-admins

```
%GG_Admins_Linux ALL=(ALL:ALL) ALL
```

tasks : sudo

```
- ansible.builtin.template:
    src: ad-admins.j2
    dest: /etc/sudoers.d/ad-admins
    validate: visudo -cf %s
```

`validate: visudo -cf %s`

un sudoers cassé et plus personne ne peut faire sudo

`Pas d'espace`

dans les noms de groupe : sinon il faut les échapper dans sudoers

`AllowGroups SSH (MC3)`

devient le même groupe AD

Vérifier et diagnostiquer

terminal

```
id alice
getent group GG_Admins_Linux
sssctl user-checks alice

kinit alice && klist

journalctl -u sssd
# plus de détails : debug_level = 6
# dans la section du domaine
```

`id alice`

affiche ses groupes AD : l'identité fonctionne

`sssctl user-checks`

simule une connexion : dit si l'accès serait autorisé, et pourquoi

`kinit`

teste Kerberos seul, sans SSSD

Le cache : un atout et un piège

L'ATOUT

Le lien tombe, DC injoignable : les utilisateurs déjà connus se connectent toujours. Exactement ce que veut le client pour Dunkerque.

LE PIÈGE

Un salarié parti peut encore se connecter hors ligne. Un changement de groupe dans AD met du temps à être vu (plus d'une heure par défaut).

sss_cache -E vide le cache. Ce sera une étape du départ d'un salarié (MC13).

Les pièges à connaître



L'horloge

Plus de 5 minutes d'écart avec le DC : Kerberos refuse tout. chrony doit suivre les DC.



Le DNS

La Debian doit résoudre les enregistrements SRV du domaine : ses DNS sont les DC.



ad_gpo_access_control

En mode « enforcing », une GPO Windows peut bloquer les connexions Linux.



Le nom d'hôte

Au-delà de 15 caractères, le nom NetBIOS de l'ordinateur est tronqué : collisions possibles.

micro-tp / 1 h 15

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : web01 dans le domaine

1. **Préparer** • chrony et DNS de la Debian pointés vers DC01
2. **Joindre** • web01 au domaine par Ansible, dans la bonne OU
3. **Autoriser** • GG_Admins_Linux : connexion et sudo. Les autres : refusés
4. **Tester** • Un admin entre et fait sudo, un autre compte est refusé, et vous retrouvez le refus dans les journaux

RÉSULTAT ATTENDU

- id alice affiche ses groupes AD
- sudo OK pour le bon groupe uniquement
- Second passage : changed=0

Bonus : un groupe « développeurs » qui se connecte à web01 sans sudo, et AllowGroups du MC3 branché sur AD.

À retenir

- Kerberos : des tickets, jamais le mot de passe sur le réseau
- Heure et DNS d'abord, sinon rien ne marche
- realmd joint, SSSD authentifie et met en cache
- Les droits Linux viennent des groupes AD
- Le cache aide quand le lien tombe, mais garde les partis